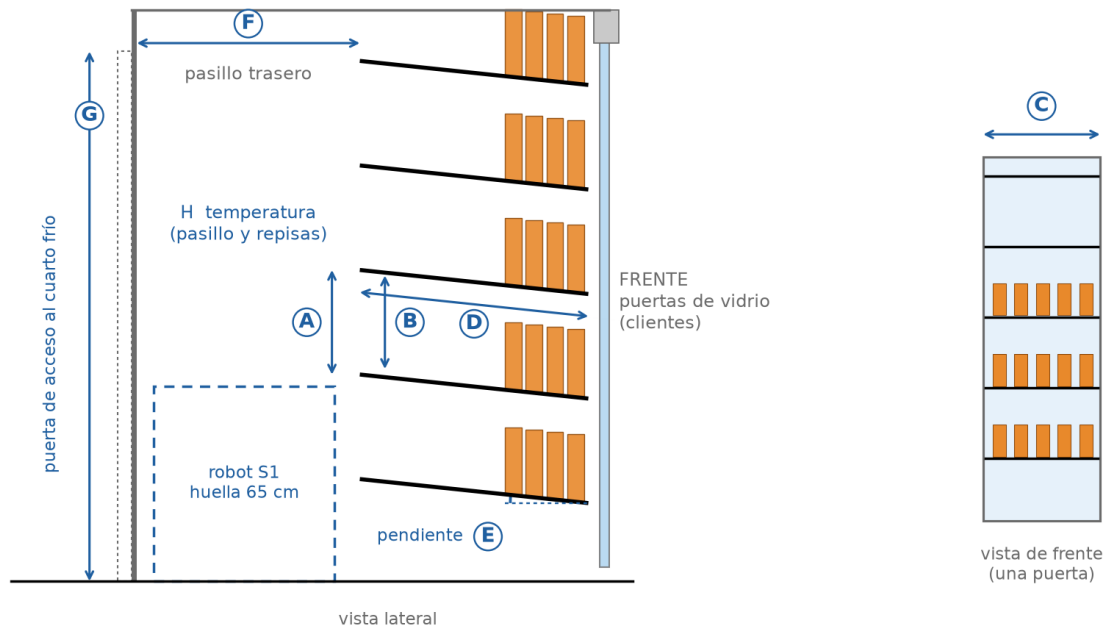


Levantamiento de refrigerador tipo OXXO (cámara reach-in)

Proyecto ElRobot2: brazo que resurte latas y botellas desde el cuarto frío. Una hoja por refrigerador (frente y vuelta); toma de 20 a 30 minutos.

Antes de empezar. Pide permiso al encargado y no interfieras con la operación. Si no puedes medir algo, deja el campo en blanco y toma una foto con el flexómetro a la vista. **Lo más importante:** medidas A, B y F, y las fotos 2 y 3. Con eso ya sabemos si el diseño actual cabe.



Esquema ilustrativo (no a escala). Las letras corresponden a las medidas de la tabla.

	Qué medir y cómo	Respuesta	Para qué lo necesitamos
A	Separación entre repisas. De la cara superior de una repisa a la cara superior de la siguiente, medida en el borde trasero. Mide 3 repisas distintas.	___ / ___ / ___ mm	Decide si cabe el diseño actual: necesita unos 430 mm para PET de 600 mL, 410 mm para 500 mL y unos 310 mm (estimado) para latas.
B	Hueco libre. De la cara superior de una repisa a lo más bajo que haya arriba de ella (repisa, riel, lámpara, cable), en el borde trasero. Mismas 3 repisas.	___ / ___ / ___ mm	Es el espacio real donde tiene que caber el brazo.
C	Ancho de una puerta (de lado a lado de la repisa) y cuántas filas de botellas caben a lo ancho.	___ mm; ___ filas	Cuántos carriles hay por repisa.
D	Fondo de la repisa (del frente a la parte trasera) y fondo total de la cámara (puerta de vidrio a pared trasera).	___ mm; ___ mm	Largo del carril y botellas por fila.
E	Pendiente de la repisa. Pon un celular con app de inclinómetro sobre la repisa vacía. Anota si es rejilla (parrilla), placa lisa, rodillos o guías, y si la botella desliza sola.	___ °; tipo: _____	Nuestro modelo necesita unos 5 a 7° y poca fricción.
F	Pasillo trasero. Distancia libre entre el borde trasero de las repisas y la pared del fondo, y largo del pasillo. Anota columnas, tubos, evaporador, carritos u otros obstáculos.	___ mm × ___ mm obstáculos: _____	El robot necesita al menos 650 mm libres detrás de las repisas y unos 920 mm a lo largo del pasillo.

Levantamiento de refrigerador tipo OXXO (vuelta)

	Qué medir y cómo	Respuesta	Para qué lo necesitamos
G	Puerta de acceso al cuarto frío. Ancho × alto, y si hay umbral o escalón.	____ × ____ mm	Para pasar la base del robot (400 × 400 mm) y su columna (1.25 m).
H	Temperatura en el pasillo y dentro de las repisas (°C). ¿Hay condensación o escarcha en botellas y repisas?	____ °C / ____ °C ☐ sí ☐ no	Plásticos, electrónica y fricción con envases mojados.

I. Productos de esta puerta (una fila por producto)

Producto y marca	Envase (lata / PET no retornable / PET retornable / vidrio retornable)	mL	Piezas por fila	Filas por repisa	Peso lleno (g)	Peso vacío (g)

Si hay báscula (de cocina), pesa 3 piezas llenas de cada producto y 1 vacía, y anota el promedio. Una pieza vacía sale de una botella ya consumida con su tapa y etiqueta.

J. Operación

¿Quién resurte y desde dónde (de pie dentro del cuarto frío, con carro, con tarima)?	
¿Cuántas veces al día y cuántos minutos tarda una vuelta completa?	
¿Qué es lo que más les cuesta o les quita tiempo?	

Fotos (marca cada una al tomarla)

☐ 1. Frente completo (todas las puertas).	☐ 5. Techo, tuberías, evaporador y columnas dentro del pasillo.
☐ 2. Pasillo trasero desde la entrada, con un flexómetro extendido en el piso.	☐ 6. Placa del equipo (marca y modelo).
☐ 3. Perfil de una repisa con el flexómetro en vertical (separación entre repisas).	☐ 7. Video de 20 s caminando por el pasillo.
☐ 4. Detalle de rieles, rejilla o guías en el borde trasero de una repisa.	☐ 8. Croquis de planta: cuántas puertas hay y en qué paredes.

Identificación

Formato de tienda (sin dirección): _____	Marca y modelo del refrigerador: _____
Fecha: _____ Levantó: _____	☐ Autorizado por el encargado de la tienda

Uso: dimensionar un prototipo de robot. Los datos y fotos de la tienda no se publicarán sin autorización. Los umbrales de la columna «Para qué lo necesitamos» vienen de la simulación del diseño v1.1 (no es una especificación de OXXO).